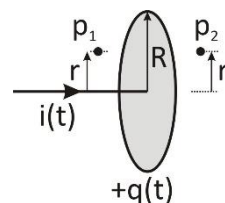
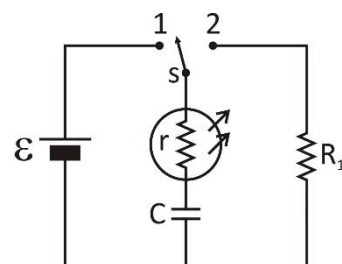


Tercer Parcial	FÍSICA 2				16/06/23			
Apellido:		Matrícula/DNI y Carrera:						
Nombres:				1	2	3	4	NOTA
Hojas entregadas <u>en total</u> :								
REALIZAR Y ENTREGAR CADA EJERCICIO EN HOJAS SEPARADAS								

P1) La figura adjunta muestra una placa circular de radio “R” que está siendo cargada por la corriente creciente $i(t)$ entrante a ella. Calcule el campo Densidad de Flujo Magnético en los puntos “ p_1 ” y “ p_2 ” indicados en la figura. No tenga en cuenta efectos de bordes y asuma que el punto se halla a una distancia radial “ $r=R/2$ ” del eje de la placa.

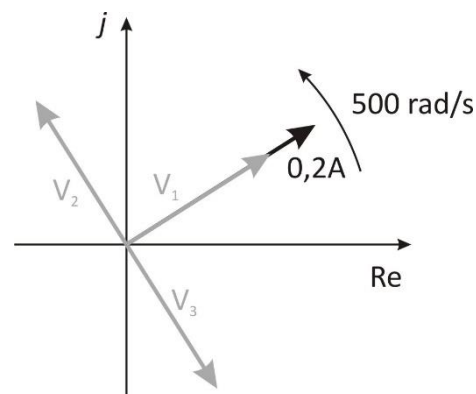


P2) Considere un circuito muy común en automóviles, con una lámpara incandescente representada como una resistencia pura $r=10\ \Omega$, que está conectada en serie con un capacitor “C”. El valor de ε es de 12 V. **a)** Calcule teóricamente la expresión de la corriente para todo tiempo desde que la llave “s” se lleva a la posición 1, en $t = 0$ s. **b)** Si la llave “s” se lleva rápidamente a la posición “2”, el conjunto r-C se conecta con “ $R_1 = 22\ \Omega$ ”. Calcule el valor del capacitor para que la corriente de descarga decaiga al 10% de su valor máximo en 10 segundos.



P3) Suponga que se dispone de un generador de corriente alterna $\varepsilon(t)$ y tres componentes electrónicos R, L y C. Teniendo en cuenta:

- los datos del gráfico fasorial de la derecha
- $\varepsilon(t) = 10 \cdot \cos(500 \cdot t)$ [V]
- que $L = 0,1$ Hy
- que los fasores tensión (en gris) tienen todos amplitud de 10 V
- que el fador corriente (en negro) tiene una magnitud de 0,2 A



a) Proponga un circuito con el generador $\varepsilon(t)$, R, L y C que cumpla con el diagrama fasorial junto con los valores de R y C.

b) Calcule la potencia media que el generador está suministrando al circuito.

c) Si la frecuencia angular del generador se eleva al doble: ¿el circuito se comportará como resistivo, resistivo-inductivo o resistivo-capacitivo? Fundamente.

Conteste el siguiente punto en esta misma hoja

P4) a) Escriba las cuatro ecuaciones de Maxwell aplicadas al vacío (para ello debe asumir que no hay cargas libres ni corrientes verdaderas).

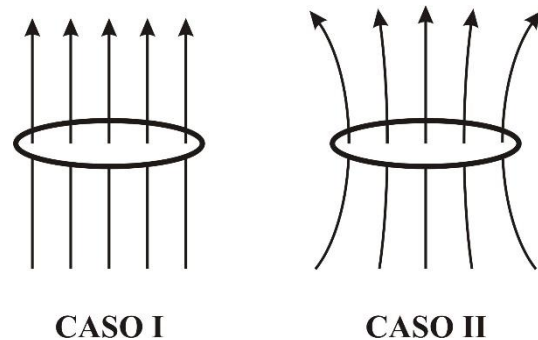
.....

.....

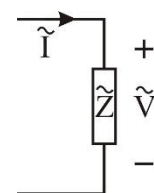
.....

.....

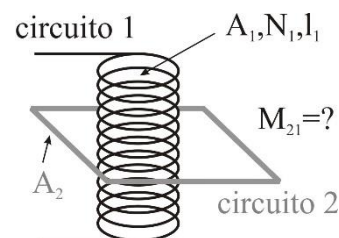
b) La figura de la derecha muestra un anillo conductor que cae libremente en presencia de un campo Magnético. En el **CASO I** este campo es homogéneo y constante en todo el espacio, mientras que en el **CASO II** el campo es como se muestra (similar al que genera un imán de barra). Señale claramente en cuál de los dos casos el anillo cae libremente y fundamente adecuadamente.



c) Escriba la expresión de la potencia media disipada en la impedancia $\tilde{Z}$ de la figura, teniendo en cuenta que: $\tilde{Z} = |Z|e^{j\phi}$ y que $\tilde{I} = |I_{\text{máx}}|e^{j\omega t}$



d) Sean dos circuitos 1 y 2 como se muestran en el esquema adjunto. El **circuito 1** es un solenoide con " N_1 " vueltas, longitud " l_1 " y área eficaz cada espira " A_1 ", mientras que el **circuito 2** es una única espira cuadrada que rodea al anterior. Calcule la inductancia mutua M_{21} que el **circuito 2** tiene con el **circuito 1**.



e) En un determinado lugar del espacio se produce un campo $\vec{B}$ uniforme y constante en el tiempo de magnitud 1 T. Se plantea una superficie gaussiana cerrada cónica de altura " L " desconocido y radio de la base " $r=25$ cm". Calcule el flujo magnético sobre la parte abierta cónica, expresando su valor en Webers y con el signo correcto según la convención vectorial usual.

